

Folgen & Reihen

Aufgabe 1

10 Punkte

Zu jeder angefangenen Zahlenfolge gehört eine explizite und rekursive Beschreibung. Ordne einander zu!

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| (1) 1, 3, 6, 10, ... | (a) $a_n = 2^{n-1}$ | (A) $a_n = 0.9 \cdot a_{n-1}$ |
| (2) 100, 90, 81, 72.9, ... | (b) $a_n = 2^n - 1$ | (B) $a_n = a_{n-1} + n$ |
| (3) 1, 2, 4, 8, ... | (c) $a_n = \frac{1}{2} \cdot n(n+1)$ | (C) $a_n = 0.5 \cdot a_{n-1}$ |
| (4) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ | (d) $a_n = 100 \cdot 0.9^{n-1}$ | (D) $a_n = 2a_{n-1}$ |
| (5) 1, 3, 7, 15, ... | (e) $a_n = 2^{1-n}$ | (E) $a_n = 2a_{n-1} + 1$ |

Aufgabe 2

6 Punkte

Ordne jeder der drei angefangenen Zahlenfolge eine passende explizite und rekursive Beschreibung zu. Begründe!

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| (1) 1, 3, 6, 10, ... | (a) $a_n = 2^{n-1}$ | (A) $a_n = 0.9 \cdot a_{n-1}$ |
| | (b) $a_n = 2^n - 1$ | (B) $a_n = 2a_{n-1}$ |
| (2) 1, 2, 4, 8, ... | (c) $a_n = \frac{1}{2} \cdot n(n+1)$ | (C) $a_n = 0.5 \cdot a_{n-1}$ |
| | (d) $a_n = 1 \cdot 0.9^{n-1}$ | (D) $a_n = a_{n-1} + n$ |
| (3) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ | (e) $a_n = 2^{1-n}$ | (E) $a_n = 2a_{n-1} + 1$ |

Aufgabe 3

6 Punkte

- (a) (2 Punkte) Erkläre einem Laien in zwei Sätzen, wie eine Reihe mit seiner zugehörigen Folge verknüpft ist. Mache dazu ein geeignetes Beispiel.
- (b) (4 Punkte) Von einer Folge (a_n) sind das erste Glied und die rekursive Beschreibung gegeben. Schreibe die ersten 5 Folgenglieder auf und entwickle daraus eine explizite Darstellung für das allgemeine Glied a_n der Folge.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$$

Aufgabe 4

5 Punkte

- (a) (3 Punkte) Erkläre einem Laien unter welchen Bedingungen eine unendliche geometrische Reihe konvergiert. Erfinde dazu passende Beispiele.
- (b) (2 Punkte) Von einer geometrischen Folge sind zwei Folgenglieder bekannt, $a_2 = 96$ und $a_9 = 1640.25$. Berechne q und a_{35} .

Aufgabe 5

6 Punkte

Betrachte die Folgen

$$n \mapsto a_n = \frac{1}{n(n+2)} \quad \text{und} \quad n \mapsto b_n = b_{n-1} + \frac{2}{(n+1)(n+2)}.$$

Berechne für beide Folgen die ersten 4 Partialsummen.

Aufgabe 6**6 Punkte**

Betrachte die Folgen

$$n \mapsto a_n = (n^2 + 2n)^{-1} \quad \text{und} \quad b_1 = 1, n \mapsto b_n = b_{n-1} + \frac{n^3}{3}.$$

Berechne für beide Folgen die ersten 4 Partialsummen.

Aufgabe 7**6 Punkte**

Begründe, ob es sich bei den Folgen um eine arithmetische, geometrische oder weder noch handelt?

- (a) 1, 2, 4, 8, 15, ...
- (b) 765, 654, 543, 432, 321, ...
- (c) 2, -6, 18, -54, 162, -486, ...

Aufgabe 8**6 Punkte**

Begründe, ob es sich bei den Folgen um eine arithmetische handelt?

- (a) (2 Punkte) -1, +1, -1, +1, -1, ...
- (b) (2 Punkte) 765, 654, 543, 423, 312, ...
- (c) (2 Punkte) 22, 26, 30, 34, 38, 42, ...

Aufgabe 9**4 Punkte**

Berechne die folgende Summe:

$$70 + 77 + 84 + \dots + 378 =$$

Aufgabe 10**4 Punkte**Bei einer arithmetischen Folge ist $s_7 = 21$ und $s_8 = 25$. Berechne a_1 und die Differenz d .**Aufgabe 11****4 Punkte**

Eine arithmetische Folge beginnt mit 3, endet mit 37 und hat die Summe 400. Wie viele Glieder hat die Folge?

Aufgabe 12**4 Punkte**

Berechne aus den gegebenen Informationen einer arithmetischen Folge die gesuchten Größen.

Gegeben: $a_8 = -2$, $a_{24} = 12$. Gesucht: a_1 , $\sum_{k=8}^{12} a_k$ und Index $i \in \mathbb{N}$, sodass $a_i = 82$.**Aufgabe 13****4 Punkte**

Berechne aus den gegebenen Informationen einer arithmetischen Folge die gesuchten Größen.

Gegeben: $a_3 = 22$, $a_7 = -2$. Gesucht: a_1 , s_{24} und der Index $n \in \mathbb{N}$, sodass $a_n = -80$.

Aufgabe 14**3 Punkte**

Berechne aus den gegebenen Informationen einer geometrischen Folge die gesuchten Größen.

Gegeben: $b_1 = 1000$, $b_4 = 27$. Gesucht: q , s_9 und Index $i \in \mathbb{N}$, sodass $b_i \leq 0.001$.

Aufgabe 15**3 Punkte**

Gegeben ist die geometrische Folge mit $a_4 = 1.6$ und $a_9 = 51.2$. Berechne den Index $n \in \mathbb{N}$, sodass $s_n = 26214.2$.

Aufgabe 16**4 Punkte**

Die Summe der ersten n Glieder einer geometrischen Folge mit Quotient $q = 2$ beträgt 315. Lässt man das erste und letzte Glied weg, so beträgt die Summe der restlichen Glieder noch 150. Bestimme n und die Glieder der Folge.

Aufgabe 17**3 Punkte**

Von einer geometrischen Folge sind $a_7 = \frac{729}{32}$ und $q = \frac{3}{4}$ bekannt. Berechne den Grenzwert s der unendlichen geometrischen Reihe.

Aufgabe 18**4 Punkte**

Berechne den Grenzwert der folgenden Summe:

$$18.9 + 12.6 + 8.4 + \dots =$$

Aufgabe 19**4 Punkte**

Begründe die folgende Gleichheit mit Hilfe der Partialsummen einer geometrischen Reihe.

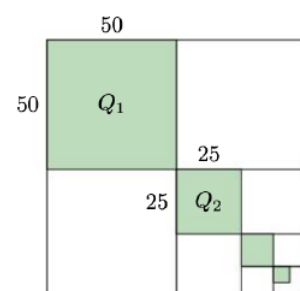
$$1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

Aufgabe 20**5 Punkte**

- (a) (2 Punkte) Sabrina zersägt eine Dachlatte von 4m Länge in zehn Teile. Dabei ist jeder Teil 6cm länger als der zuvor abgesägte. Es bleibt kein Reststück übrig. Wie lang ist das kürzeste Stück?
- (b) (1 Punkt) Wie lange ist das längste so entstandene Teil?
- (c) (2 Punkte) Wie viele Stücke könnte Sabrina aus einer doppelt so langen Dachlatte sägen, wenn sie mit der gleichen Länge startet.
Tipp: Falls a) und b) nicht gelöst wurden, nimm $a_1 = 20\text{cm}$.

Aufgabe 21**5 Punkte**

Gegeben ist ein Quadrat mit Seitenlänge 100 cm, in welches weitere Quadrate eingeschrieben sind (siehe Skizze). $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ ist die Folge der Flächeninhalte der eingeschriebenen Quadrate, deren Seitenlänge eine Geometrische Folge bilden.

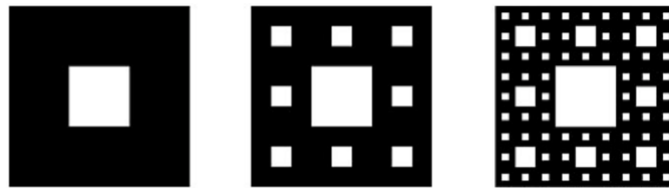


- (a) (2 Punkte) Berechne die drei Folgenglieder Q_1 , Q_2 , Q_3 und Q_4 .

- (b) (2 Punkte) Bestimme die explizite Beschreibung für die Folge der Flächeninhalte Q_n .
- (c) (2 Punkte) Ab welchem $n \in \mathbb{N}$ ist der Flächeninhalt Q_n kleiner als 10^{-34} ?
- (d) (2 Punkte) Bestimme die Gesamtfläche der ersten 10 Quadrate.
- (e) (2 Punkte) Gegen welchen Wert strebt die Summe der Flächeninhalte aller Quadrate?

Aufgabe 22**6 Punkte**

In der unten abgebildeten Figurenfolge wird von Figur zu Figur einen Teil der Fläche herausgeschnitten. Das ursprüngliche Quadrat hat Seitenlänge 1m.



- (a) (3 Punkte) Beschreibe die Fläche, die von Figur zu Figur jeweils weggenommen wurde.
- (b) (3 Punkte) Wie gross ist die übriggebliebene Fläche, wenn der Prozess unendlich fortgeführt wird.

Aufgabe 23**6 Punkte**

In der unten abgebildeten Figurenfolge wird von Figur zu Figur einen Teil der Fläche herausgeschnitten. Das ursprüngliche gleichseitige Dreieck hat Seitenlänge 1m.



- (a) (3 Punkte) Beschreibe die Fläche, die von Figur zu Figur jeweils weggenommen wurde.
- (b) (3 Punkte) Wie gross ist die übriggebliebene Fläche, wenn der Prozess unendlich fortgeführt wird.

Aufgabe 24**4 Punkte**

Ein Ball wird vom Boden aus senkrecht hochgeworfen. Bis zum ersten Aufprall am Boden legt er einen Weg von insgesamt 5m zurück. Nach jeder Berührung mit den Boden legt er jeweils nur noch 70% des vorherigen Weges bis zur nächsten Berührung zurück.

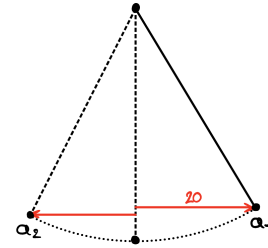
- (a) (2 Punkte) Berechne die Summe des zurückgelegten Weges bis zum 20. Aufprall.

- (b) (2 Punkte) Welchen Weg legt der Ball insgesamt zurück?

Aufgabe 25

5 Punkte

Ein Pendel wird $a_1 = 20\text{cm}$ nach rechts aus seiner Ruhelage entfernt und dann losgelassen. Der Betrag der Amplitude¹ nimmt pro vollständigen Pendel (von rechts a_1 nach links a_2 und zurück a_3) um 81% ab.



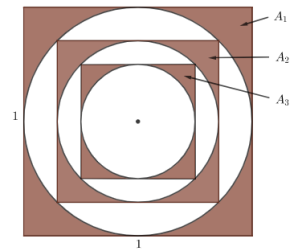
- (a) (2 Punkte) Beschreibe die Folge a_n , die jede Amplitude als Folgenglied enthält, explizit.
- (b) (1 Punkt) Berechne die Summe der Amplituden bis zum 20. Ausschlag.
- (c) (2 Punkte) Welche Summe der Amplituden hat das Pendel bis zum erneuten Stillstand insgesamt zurückgelegt?

Aufgabe 26

4 Punkte

Einem Quadrat mit Seitenlänge 1 wird ein Kreis eingeschrieben, diesem dann ein Quadrat und so weiter (Beachte die Abbildung rechts).

- (a) (3 Punkte) Gib die explizite Beschreibung der zugehörigen geometrischen Folge $A_1, A_2, A_3, \dots$ an.
- (b) (1 Punkt) Berechne den Grenzwert, wenn unendlich viele solcher Flächen addiert werden.



¹Die Amplitude ist die Distanz des Pendels vom maximalen Ausschlag zur Ruhelage. In der Skizze mit horizontalen Pfeilen dargestellt.